ENTREGA 3 / SUSTENTACIÓN TÉCNICA

Seguridad, API y cierre

Control de acceso y demostración de los casos de uso de BIMetrics.

BIMetrics permite preparar presupuestos de obra a partir de cantidades BIM, consultar precios de referencia en COP y conservar el precio aplicado en cada partida. React y Vite sirven la interfaz. Flask concentra la autorización y las reglas de cálculo.

Cumplimiento de seguridad

Requisito	Implementación verificada
Registro e inicio de sesión	Werkzeug genera un hash de la contraseña. MongoDB almacena el hash y la API lo comprueba en el inicio de sesión.
Protección de la API	Las rutas privadas exigen una cookie de sesión firmada por Flask. Una consulta sin sesión a /api/proyectos devuelve HTTP 401.
Control por roles	El cliente consulta sus recursos accesibles. Arquitectura e ingeniería gestionan presupuestos autorizados. El administrador puede modificar el catálogo maestro.
Protección de escrituras	La API valida el origen de la solicitud y comprueba el acceso al proyecto. En producción se requiere HTTPS y cookie Secure.

Fuentes para revisión

README de ejecución · OpenAPI · Diagrama UML

El diagrama representa los flujos implementados. La trazabilidad identifica los pasos de la Entrega 1 que siguen pendientes.

01 / CONTRATO TÉCNICO

Cómo se usa la API

Base local **http://127.0.0.1:5000/api**. Los cuerpos de escritura se envían en JSON salvo la importación TXT, que usa un formulario multipart. Las descargas devuelven archivos. Las peticiones autenticadas conservan la cookie que entrega Flask.

Área	Métodos y rutas principales	Acceso
Autenticación	POST /auth/registro y /auth/login GET /auth/sesion POST /auth/logout	Registro e inicio públicos. La consulta de sesión requiere cookie.
Proyectos	GET y POST /proyectos GET /proyectos/{id}/presupuestos	Sesión y permiso sobre el proyecto.
Catálogo	GET y POST /partidas GET, PUT y DELETE /partidas/{codigo}	Las modificaciones del catálogo maestro requieren administración.
Presupuestos	POST /presupuestos POST /presupuestos/{id}/partidas PUT /presupuestos/{id}/aiu	Escritura para roles autorizados en el proyecto.
Exportación	GET /presupuestos/{id}/pdf GET /presupuestos/{id}/word GET /presupuestos/{id}/excel	Consulta sobre un presupuesto accesible.
Actividad BIM	POST /actividades-bim GET, PUT y DELETE /actividades-bim/{id}	Sesión y controles de propiedad.
Resumen	GET /dashboard/resumen	Sesión. Combina datos SQL y MongoDB.

Códigos que conviene mostrar

401 credenciales rechazadas o sesión requerida. **403** rol u origen no autorizado. **404** recurso inexistente o inaccesible. **503** dependencia no disponible. La especificación OpenAPI documenta los campos y las respuestas por operación.

02 / DEMOSTRACIÓN

Trazabilidad con la Entrega 1

Prepara un usuario técnico, un cliente de prueba y una cuenta administradora del entorno de evaluación. Comprueba primero los servicios de Flask, MongoDB y catálogo SQL.

Caso	Qué mostrar	Resultado
CU-01 Catálogo	El administrador crea, consulta, edita y elimina una partida de prueba mediante la API.	HTTP 201, 200, 200 y 204. El cliente recibe HTTP 403 al intentar escribir.
CU-02 Cálculo	Crea una obra, agrega 20 m a $45.000 COP/m y aplica 10 % de administración, 3 % de imprevistos y 7 % de utilidad.	$900.000 de costo directo, $180.000 de AIU y $1.080.000 COP de total.
CU-03 Documentos	Descarga PDF, Word y Excel desde el presupuesto. Abre los archivos para revisar el desglose.	Las tres descargas respondieron HTTP 200 en la prueba autenticada.
CU-04 Historial	Duplica un presupuesto y vuelve a consultar los presupuestos de la obra.	El historial muestra el original y la copia.

Diferencias frente al diseño inicial

La aplicación usa Flask con sesiones. El mantenimiento del catálogo maestro se demuestra por API con rol administrador. Quedan pendientes la agrupación por capítulos, la firma digital certificada y el reintento documental, además de los filtros por cliente o fechas y la duplicación con creación automática de una obra.

Matriz completa de trazabilidad · Evidencia de la ejecución

03 / EVIDENCIAS

Verificación y entrega

BIMetrics en ejecución con Atlas

La ruta **GET /api/salud/mongodb** respondió HTTP 200 y estado **ok** con el clúster real de MongoDB Atlas. El catálogo SQL también respondió HTTP 200. El inicio de sesión con credenciales ficticias devolvió el HTTP 401 esperado, lo que comprueba que la aplicación volvió a validar credenciales.

Evidencia de la conexión en vivo

Pruebas aisladas

Pasaron **31 pruebas del backend** en el cierre. Se ejecutaron con SQLite en memoria y MongoDB simulado. Se verificaron registro, permisos, lógica de presupuesto, actividad BIM y exportaciones. El contrato OpenAPI pasó el validador. Las capturas de interfaz y los estados de la API están identificados por entorno.

Persistencia y alcance

El endpoint **GET /api/dashboard/resumen** combina presupuesto y proyectos de SQL con perfil y última actividad de MongoDB. La ejecución registrada del CRUD y de esta respuesta mixta usó un entorno aislado. La prueba de Atlas acredita la conectividad y la autenticación, con el alcance detallado en el documento de persistencia.

Orden de revisión para el docente

1. Abrir el README y comprobar la configuración.
2. Revisar el contrato OpenAPI y el UML.
3. Seguir el guion de los cuatro casos de uso.
4. Contrastar los resultados con las capturas y respuestas JSON.

Repositorio y pasos de instalación · Índice de evidencias